

Kwestia ceny

Grupa C. Pamięć 64 MB. Czas 1,2 sek.

Bajtocja to kraj, w którym znajduje się n miast oraz $n-1$ dwukierunkowych połączeń pomiędzy nimi, gwarantujących, że korzystając jedynie z tychże połączeń, da się przejść pomiędzy każdą parą miast. Aby ożywić tutejszą gospodarkę, królowa Bajtocji zamierza sprowadzić do swoich włości k kupców. Kupcy przystali na ofertę królowej, lecz zarządzali od niej by rozmieściła ich placówki handlowe w odpowiedni sposób. A mianowicie, cech kupiecki jest silnie zhierarchizowany i każdy kupiec zna swoje znaczenie względem innych kupców. Najważniejszy jest kupiec oznaczony numerem 1 , następnie 2 , aż do kupca oznaczonego numerem k . Cechowe prawo nakazuje, by ich placówki handlowe były rozłożone w taki sposób, żeby pomiędzy każdą parą placówek handlowych należących do jednego kupca, znajdowała się co najmniej jedna placówka handlowa kupca, który jest ważniejszy od niego. Królowa nie wie, w jaki sposób rozwiązać ten dylemat, więc jak zwykle zwraca się do Ciebie i oczekuje rezultatów jak najprędzej.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się liczby n oraz k . W następnych $n-1$ wierszach znajduje się opis połączeń pomiędzy miastami w Bajtocji pod postacią liczb l_i oraz r_i . Zagwarantowane jest, że graf tworzy drzewo. Zagwarantowane jest również, że istnieje możliwe rozłożenie placówek handlowych kupców.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać n liczb oddzielonych pojedynczą spacją, z przedziału od 1 do k , gdzie i -ta z nich oznacza numer kupca, który w i -tym mieście rozmieści swoją placówkę handlową. Zwróć uwagę na to, że nie wszystkie k numerów kupców musi pojawić się w opisie. Ci kupcy którzy nie wystąpią na liście, po prostu pojadą handlować w sąsiedniej Kwantocji, która jest powszechnie znana jako raj podatkowy. Jeżeli na wyjściu pojawi się liczba spoza dozwolonego zakresu, test zostanie oceniony werdyktem “Zła odpowiedź”.

Limity

$$1 \leq n \leq 200\,000$$

$$1 \leq k \leq n$$

$$1 \leq l_i, r_i \leq n$$

Przykłady

Wejście 4 4 1 2 1 3 1 4 Wyjście 1 2 2 2	Wejście 10 5 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 Wyjście 5 3 2 1 4 3 2 4 3 5
---	---

Punktacja

Ograniczenia	Punkty
$n \leq 8$	11
$k \geq 100\ 000$	16
Każde miasto jest połączone z co najwyżej dwoma innymi, $k \geq 20$	12
$n \leq 100$, $k \geq 10$	18
$n \leq 200000$, $k \geq 20$	43